Протоколы TCP и UDP

Artem Beresnev

t.me/ITSMDao

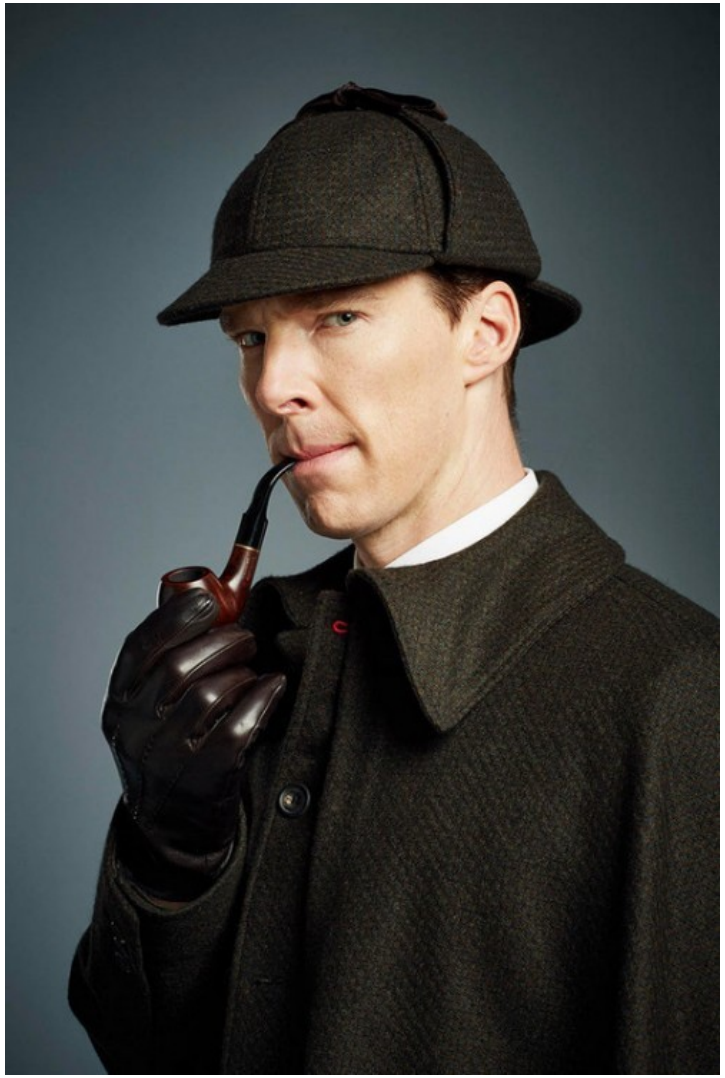
t.me/ITSMDaoChat

План

- Протокол UDP
- Протокол TCP
- Проблемы TCP
- Будущее TCP - QUIC

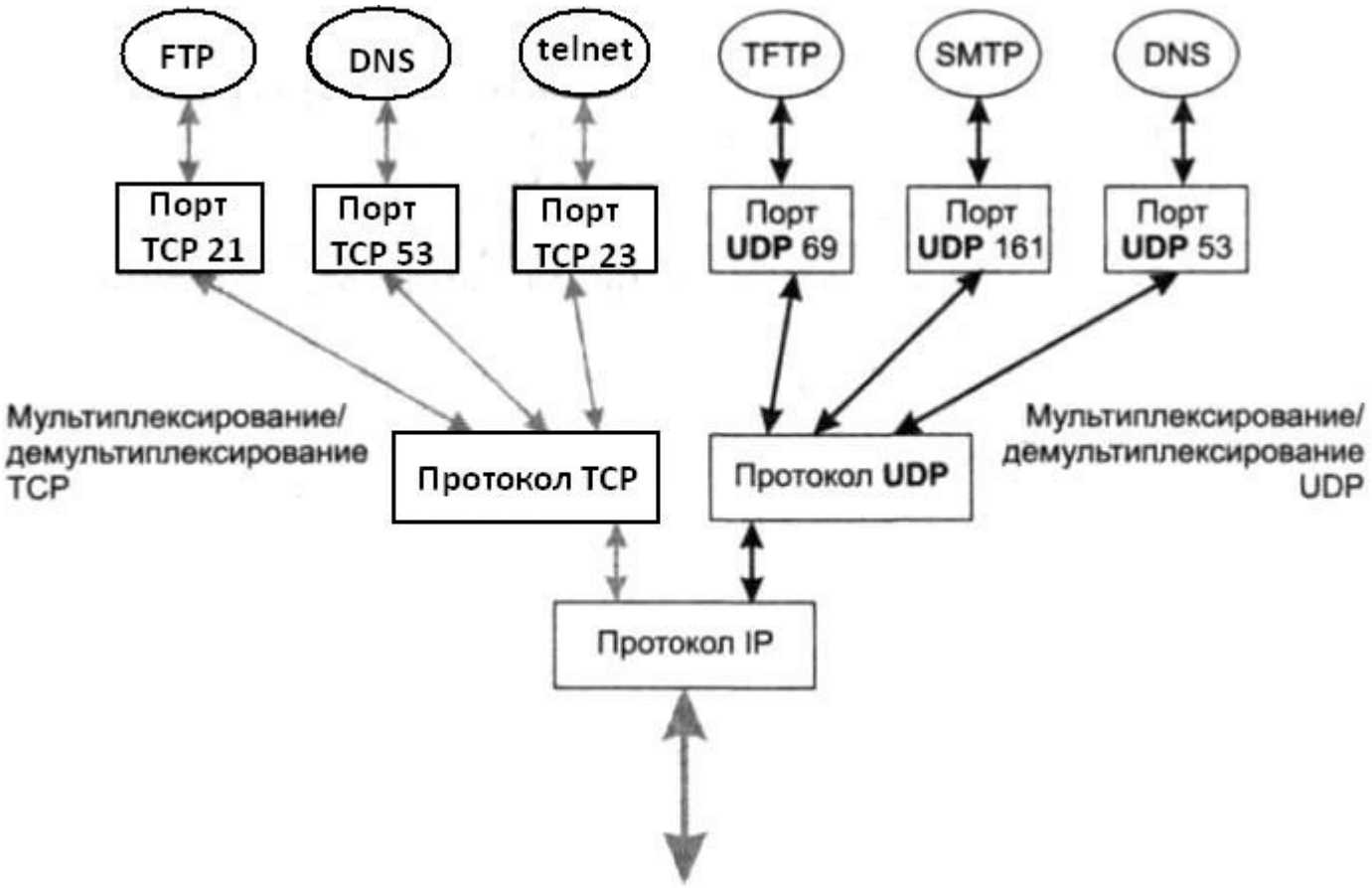
Транспортный уровень TCP\IP

- Задачи - диспетчеризация и надежность (TCP)
- Адреса TCP и UDP – номера портов
- Надежная доставка - TCP
- Не надежная доставка – «чистый» UDP



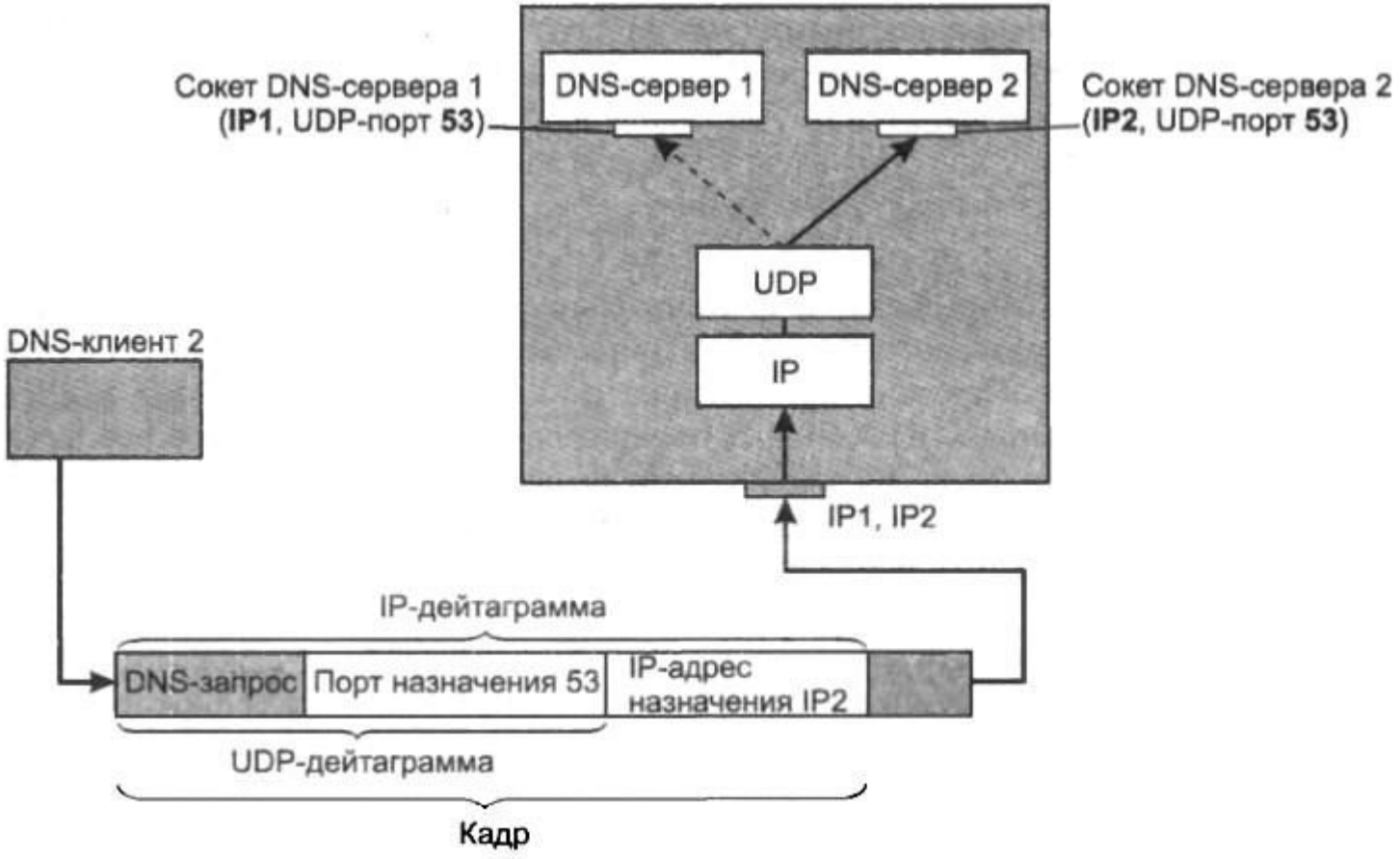
Мультиплексирование и демультиплексирование

- Порт «занимается» приложением, клиентом или сервером.
- Модули протоколов TCP и UDP занимаются направлением инкапсулированных данных в нужный порт.
- Номера портов для UDP и TCP могут быть одинаковыми.



Мультиплексирование и демультиплексирование

- В случае, если на хосте несколько IP адресов, то порт для разных приложений может совпадать.
- Но различаются сокеты (!)



Значения номеров портов

- Размер номера порта 16 бит, следовательно максимальное значение 65535.
- Порт с номером 0 разрешен для использования в UDP, запрещен для TCP.

Значения номеров портов

- Для сервера номер порта фиксирован, для клиента – произволен.
- Для серверов:
  - RFC порты (назначается IANA RFC 6335)
  - Не RFC порты
  - Пример:
    - 80/TCP – HTTP официально
    - 81/TCP – Tor не официально
- Клиентские порты - выше 1024.

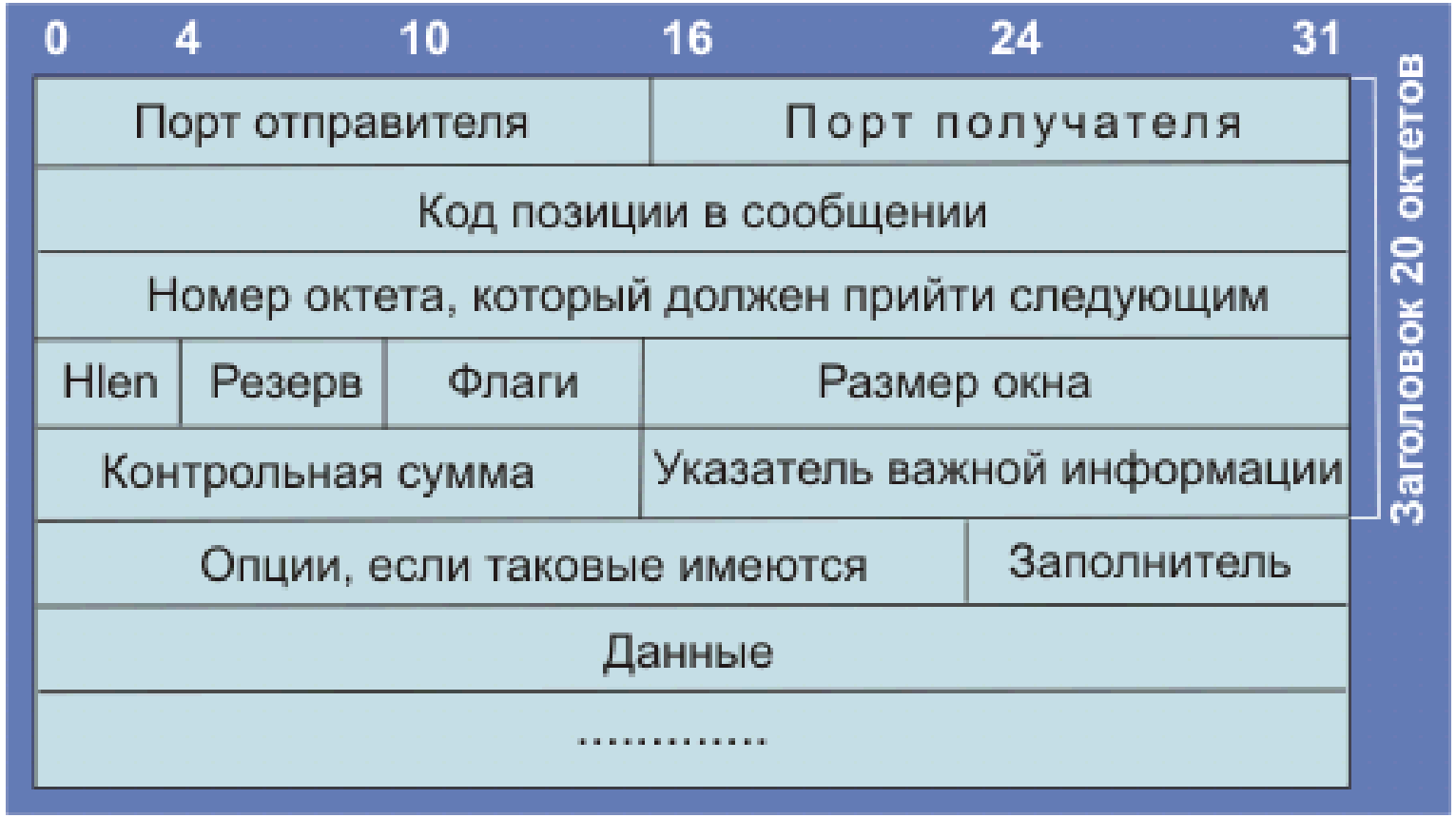
Заголовок UDP

User Datagram Protocol, RFC-768

Заголовок TCP

- Transmission Control Protocol
- RFC: 793, 1323, 1644, 2018, 2581, 2582, 2861, -2873, 2883, 2923, 2988, 3465,3481 и др.
  - Устанавливает и контролирует соединение
  - Делит данные прикладного уровня на части – сегменты
  - Осуществляет передачу данных с уведомлением
  - Вычисляет контрольные суммы по всему сегменту.

Заголовок TCP



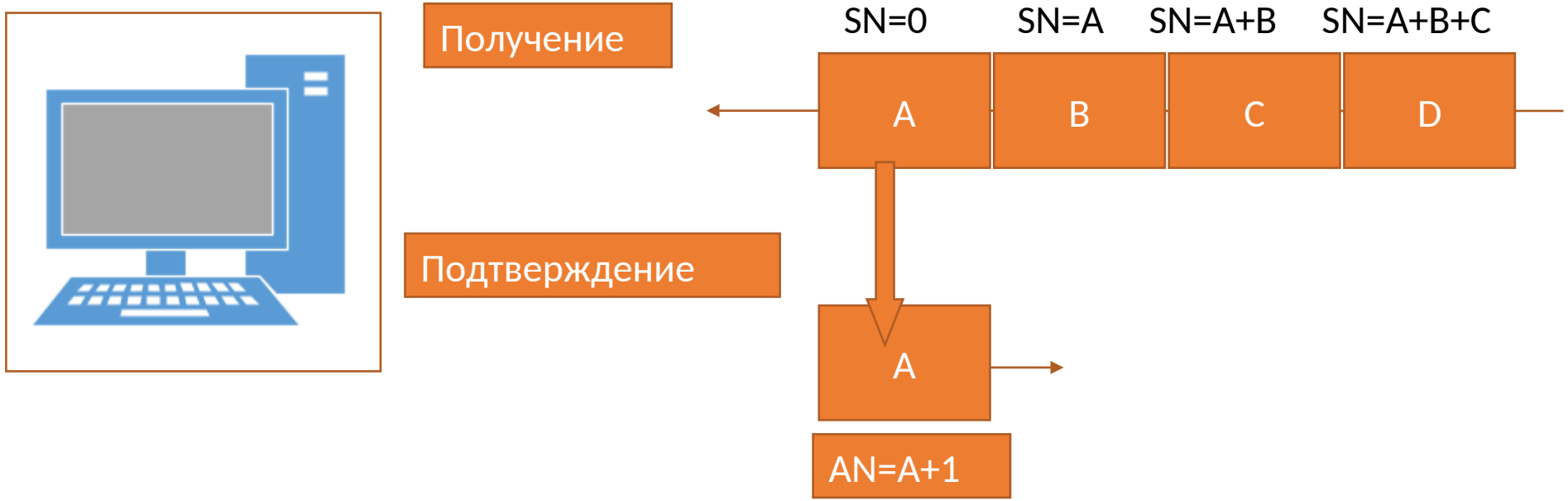
Заголовок TCP

- Код позиции в сообщении (sequence number) - номер первого байта данных в сегменте. По сути это смещение сегмента относительно начала данных.

- Номер октета, который должен прийти следующим (acknowledgment number) – число, которое на единицу больше номера последнего успешно принятого байта.

Заголовок TCP

- Код позиции в сообщении (sequence number)
- Номер октета, который должен прийти следующим (acknowledgment number)



Восстановление потерянных сегментов

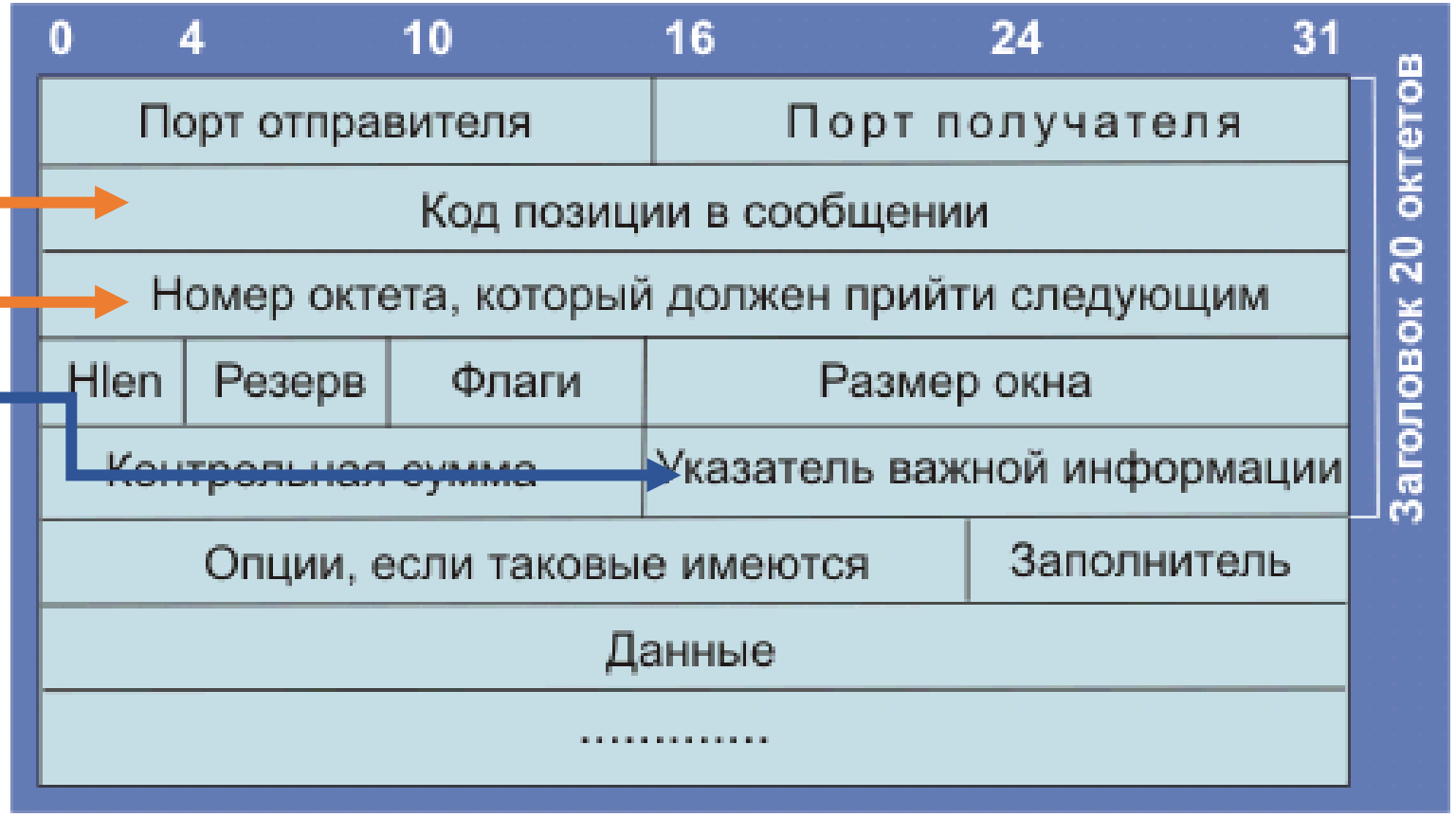
- Реализации TCP используют два разных способа, чтобы получатель мог запросить один пакет.
  - Тройное признание(ACK). Если получатель трижды подтверждает пакет, который предшествует последнему подтвержденному серийному номеру, отправитель предполагает, что получатель запрашивает повторную передачу пакета.
  - Второй способ заключается в реализации выборочных подтверждений (SACK). SACK добавляет новое поле к подтверждению TCP, которое позволяет получателю подтвердить получение определенного набора серийных номеров.

Заголовок TCP. Флаги.

- URG — срочное сообщение;
- ACK — квитанция на принятый сегмент;
- PSH — запрос на отправку сообщения без ожидания заполнения буфера;
- RST — запрос на восстановление соединения;
- SYN — сообщение, используемое для синхронизации счетчиков переданных данных при установлении соединения;
- FIN — признак достижения передающей стороной последнего байта в потоке передаваемых данных

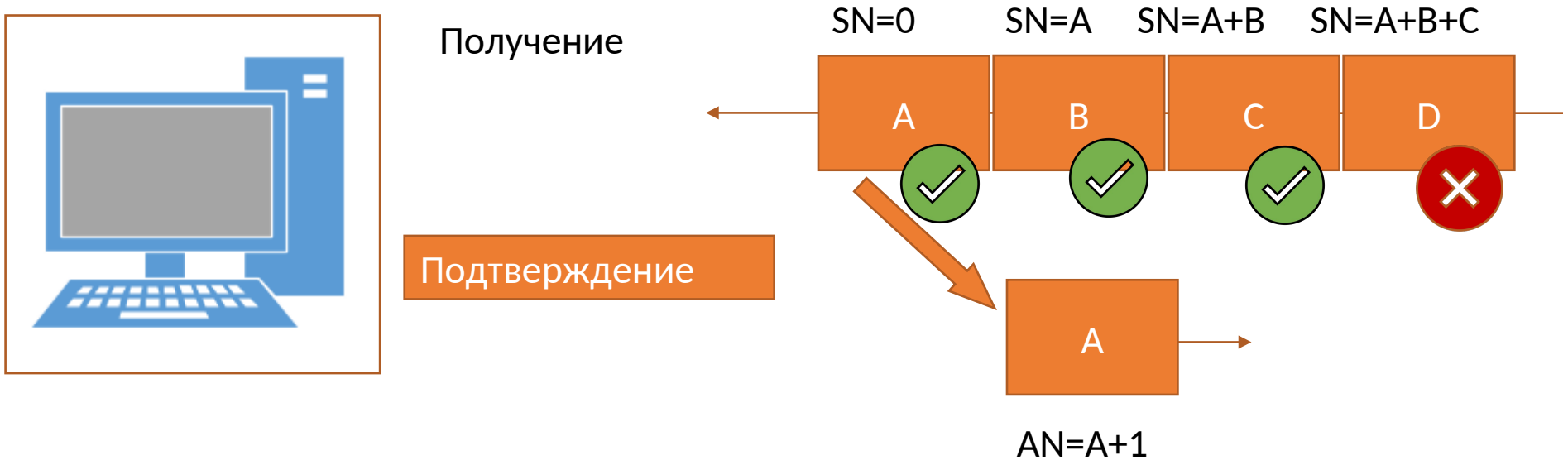
Заголовок TCP. Флаги.

- SYN
- ACK
- URG



Размер окна подтверждения

- Размер окна = A+B+C
- Это значит, что отправитель может послать сегменты A, B, C до получения подтверждения на сегмент A
- После получения подтверждения A окно сдвигается вправо. Можно отпарить D

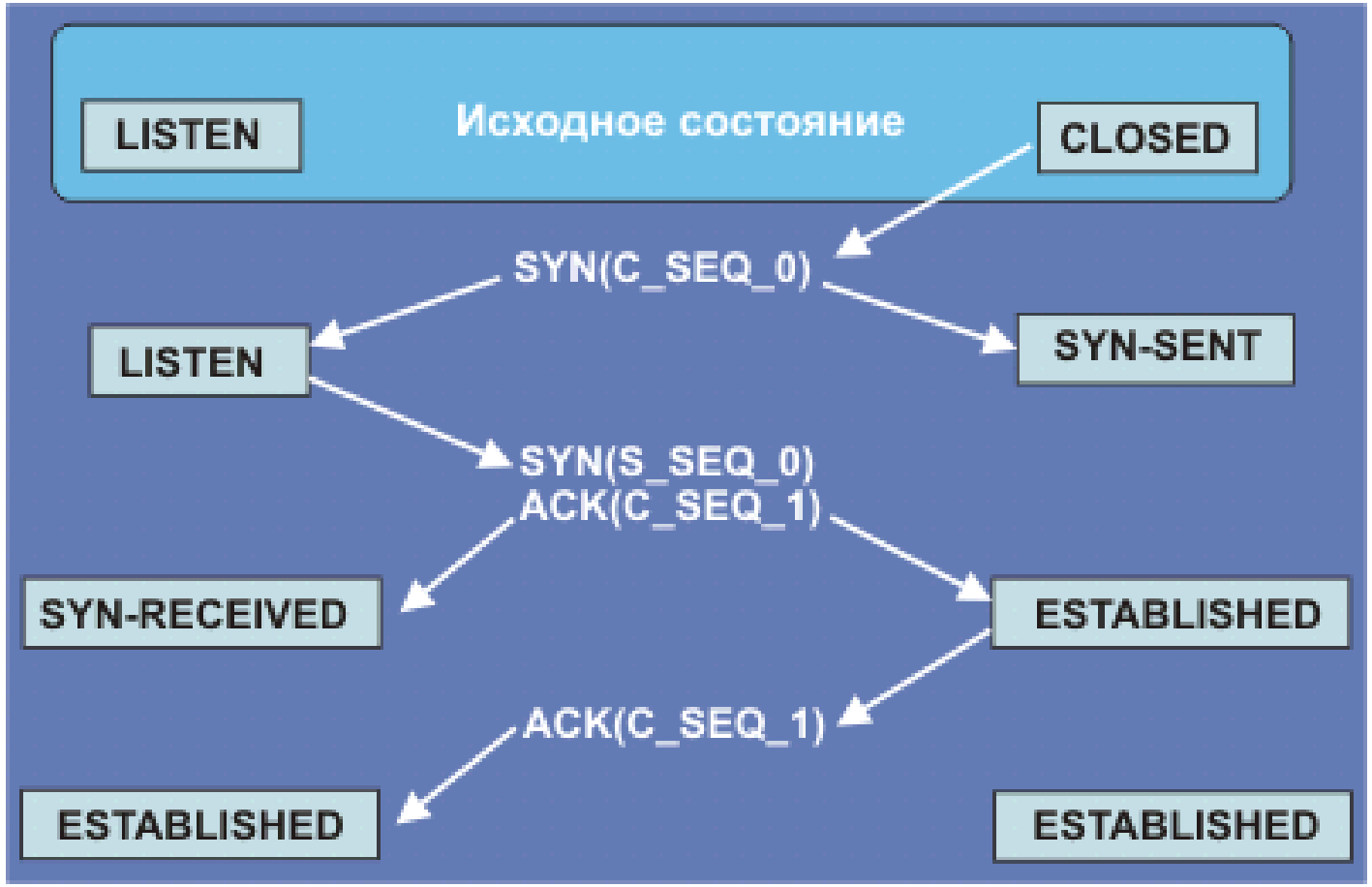


Скользящее окно

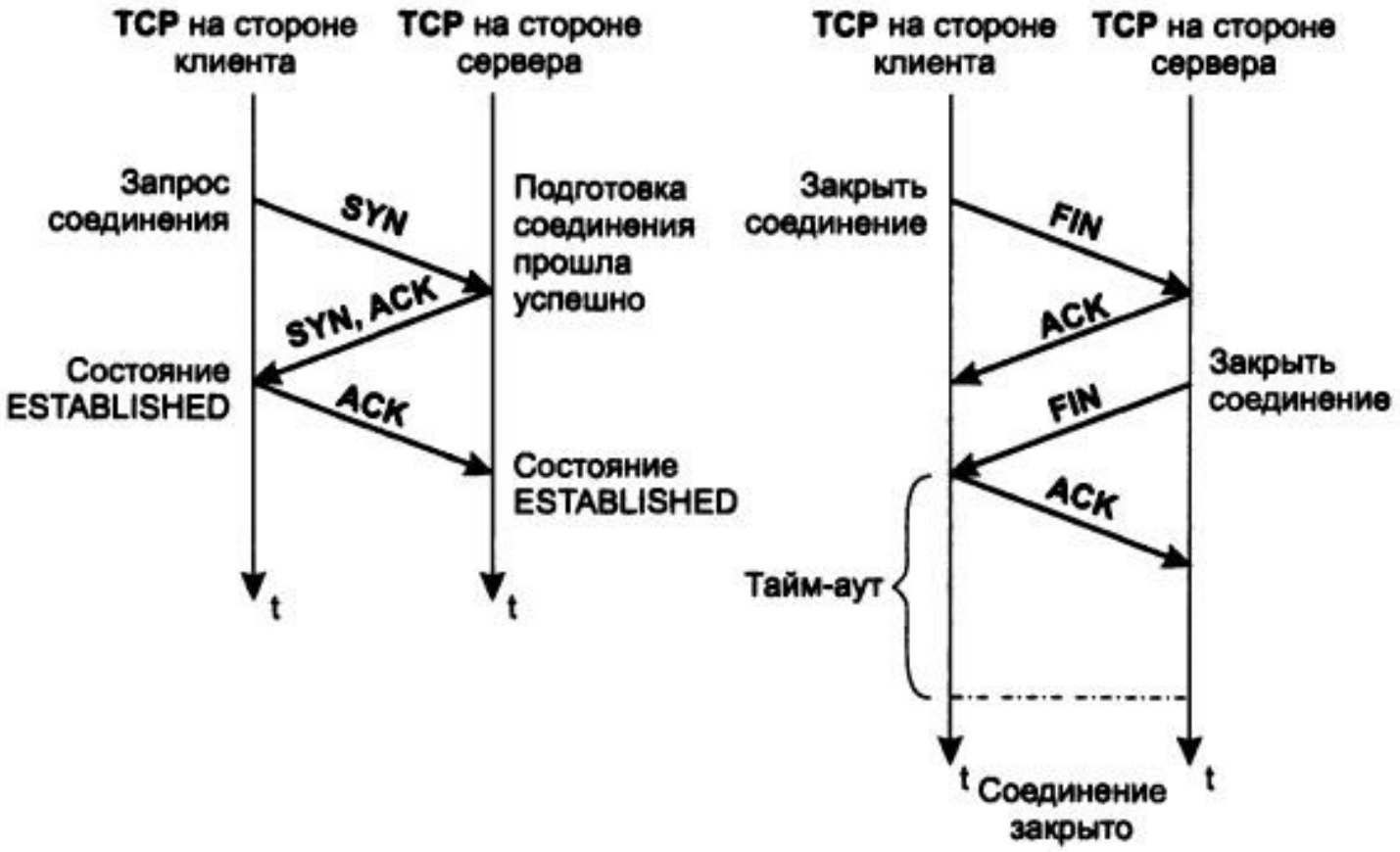
Установление соединения в TCP

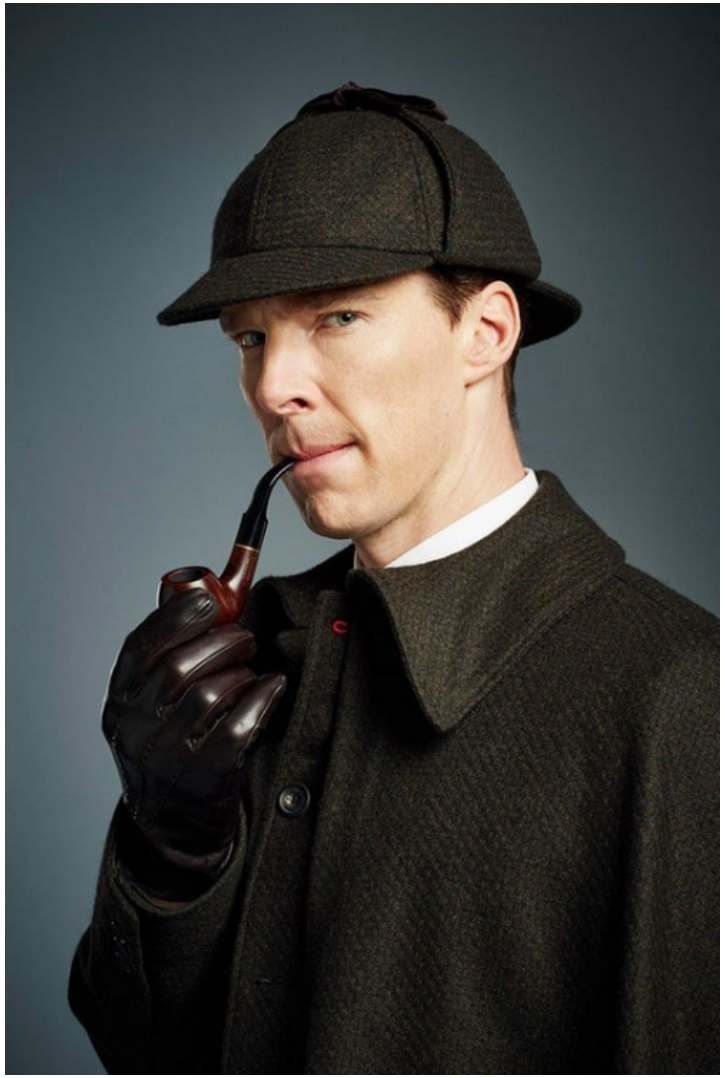
Тройное рукопожатие.

- Клиент посылает SYN-сегмент (active open).
- Сервер откликается, посылая свой SYN-сегмент, с ISN (Initial Sequence Number) = 0 (passive open).
- Клиент отправляет подтверждение получения SYN-сегмента от сервера с идентификатором равным ISN (сервера)+1.



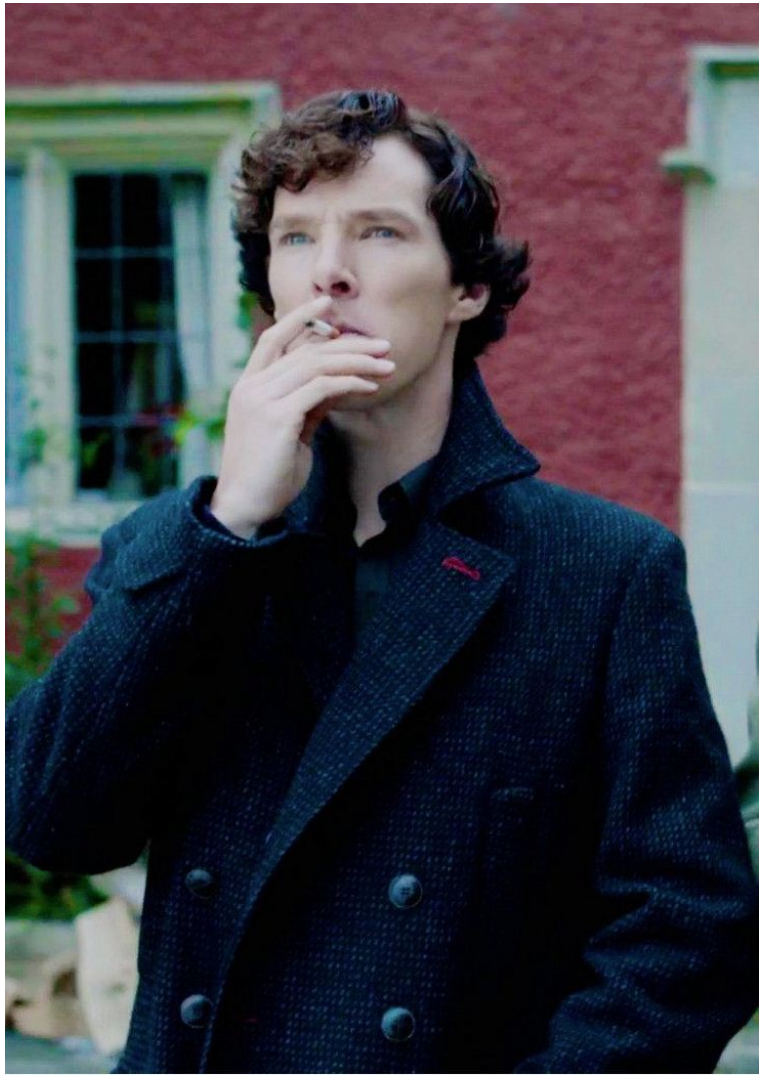
Закрытие соединения





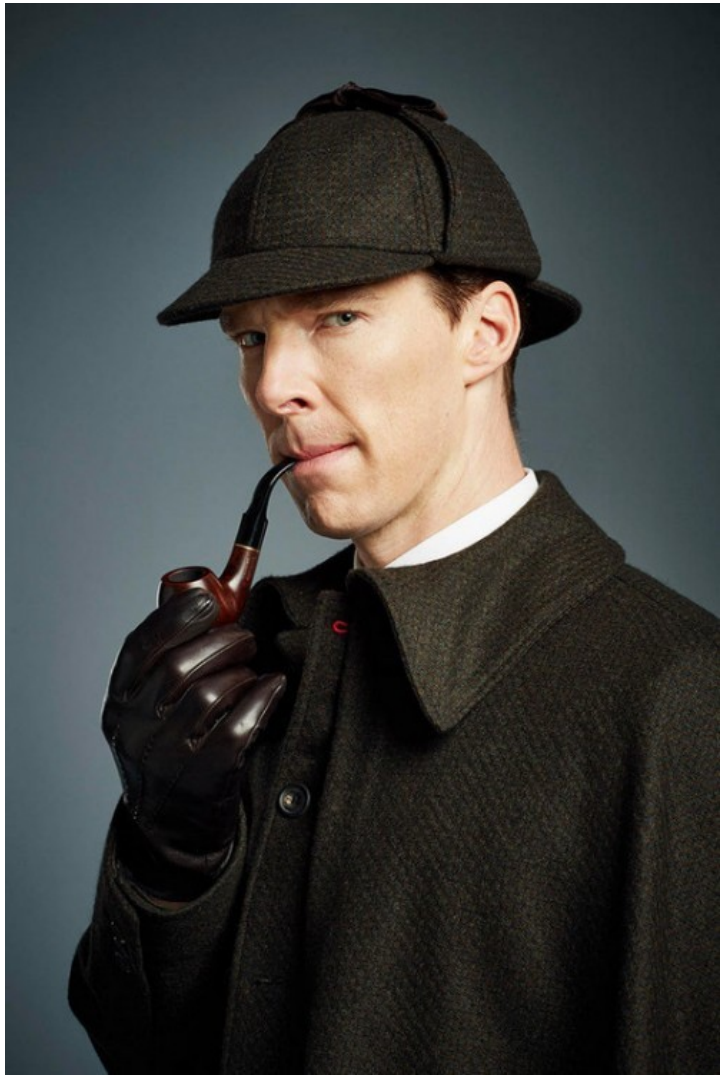
От чего зависит скорость TCP?

- Скорость передачи данных по TCP не равномерная. Она меняется в зависимости от:
  - времени от начала передачи,
  - успешности передачи,
  - общих условий передачи.



Определение интенсивности передачи

- Трафик регулируется:
  - Со стороны получателя (контроль доставки) с помощью параметра window (поле размер окна)
  - Со стороны отправителя (контроль перегрузки) с помощью окна перегрузки cwnd (congestion window) и порога медленного старта ssthreth (Slow start threshold).
- Окно перегрузки (CWND) позволяет согласовать полную загрузку виртуального соединения и текущие возможности канала, минимизируя потери пакетов при перегрузке.
- Увеличение окна перегрузки идет по мере успешной передачи (разные методы)
- При неуспешной передаче окно схлопывается (при ошибках, таймауте или ЕС).

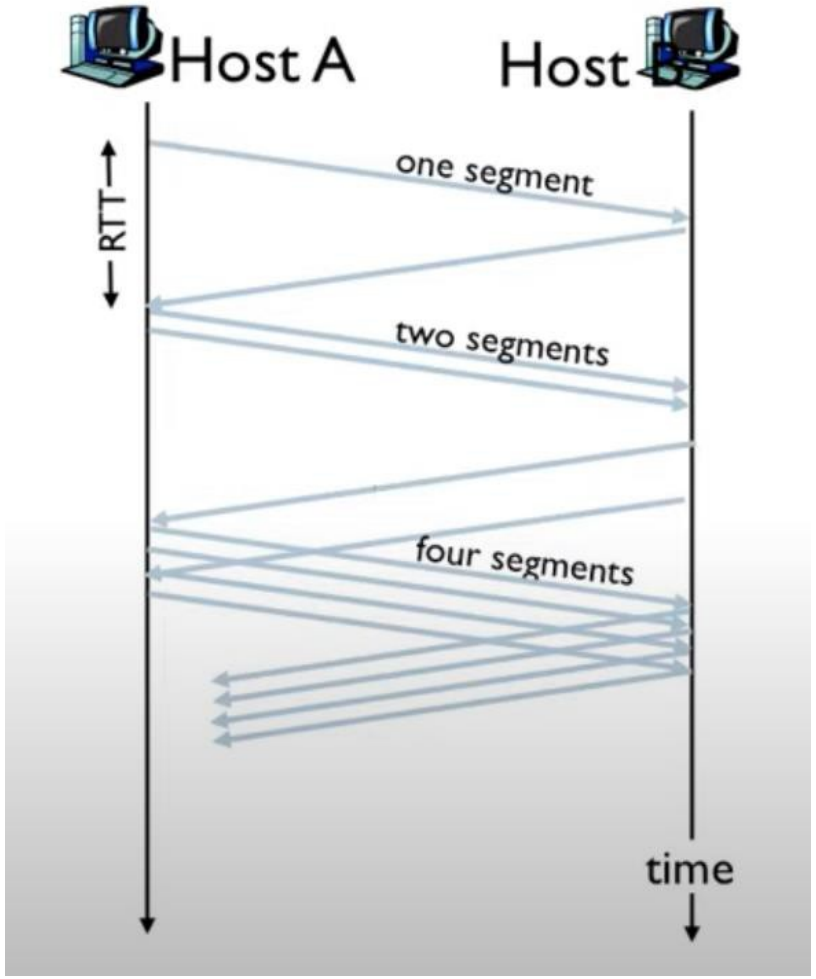


TCP Congestion Control

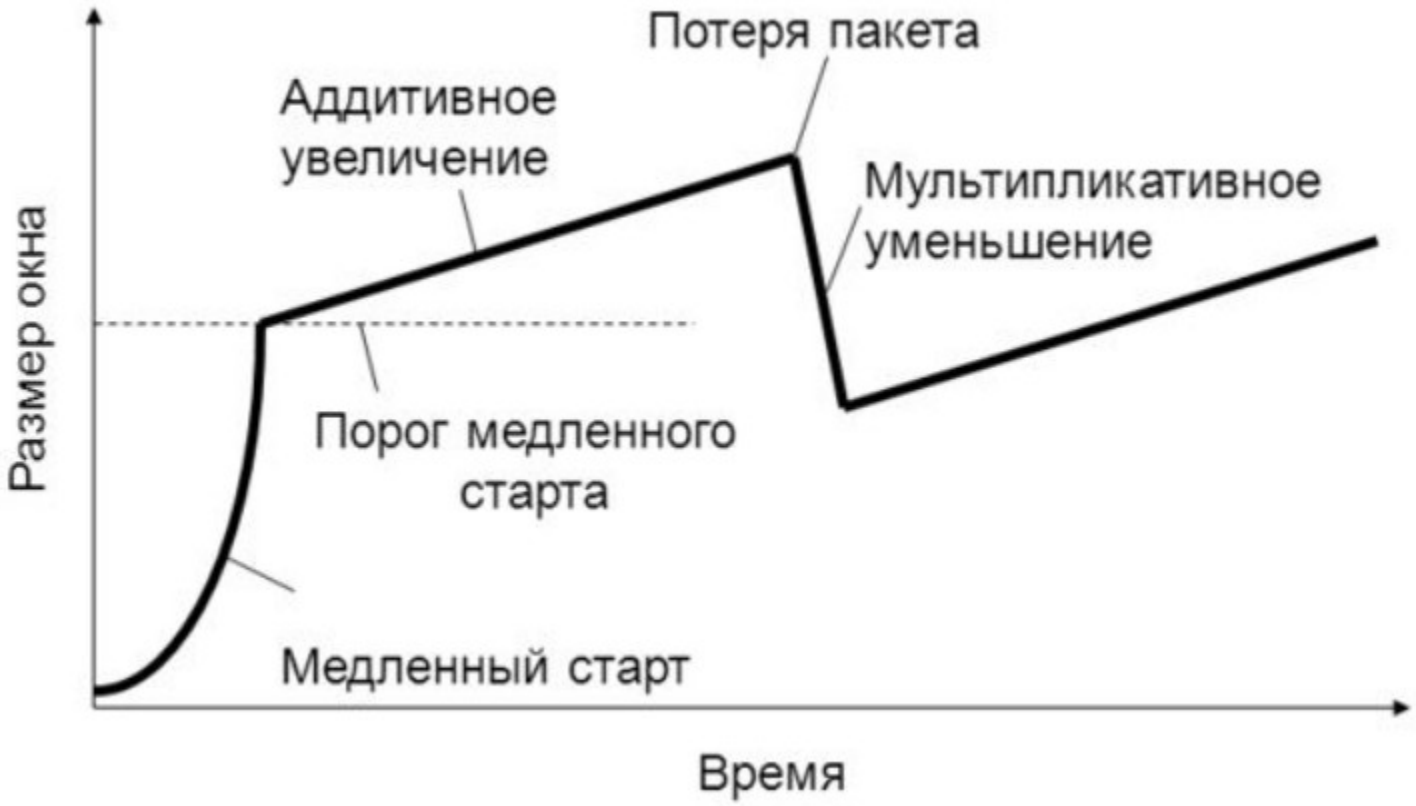
- **CUBIC TCP**
- **BBR TCP**
- Highspeed TCP
- H-TCP
- TCP Hybla
- TCP-Illinois
- TCP Low Priority
- TCP Vegas
- TCP NewReno
- TCP Veno
- TCP Westwood+
- YeAH-TCP

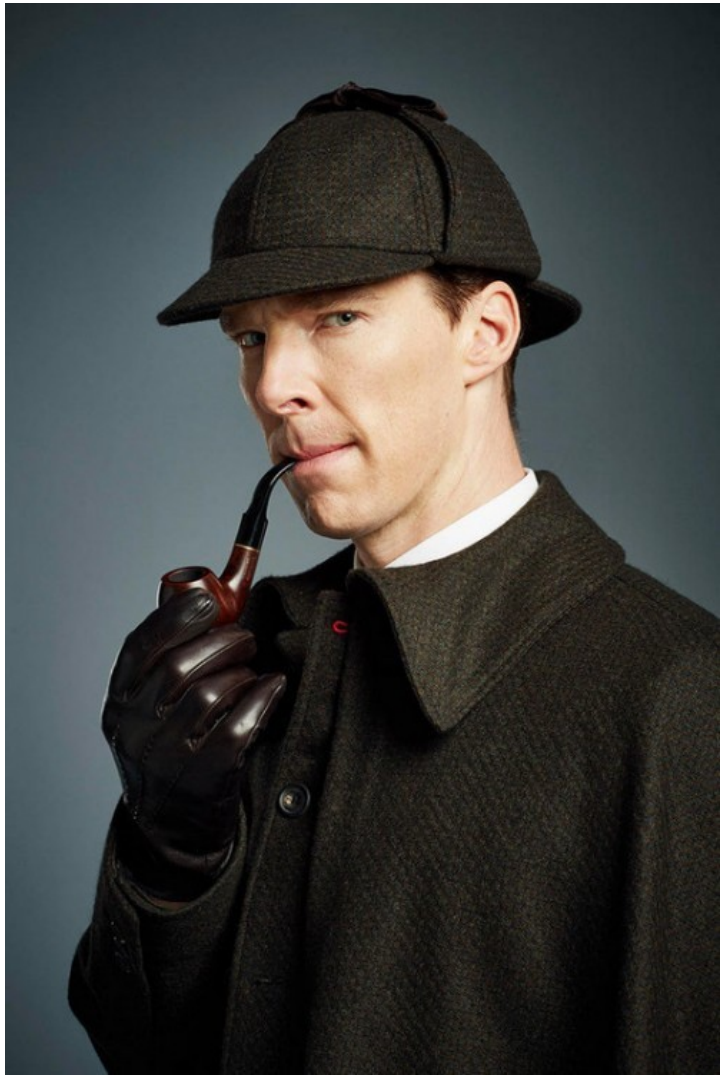
Медленный старт

- cwnd=1 MSS
- Пусть мы будем удваивать cwnd



Управление окном перегрузки





Падение скорости при потере пакетов

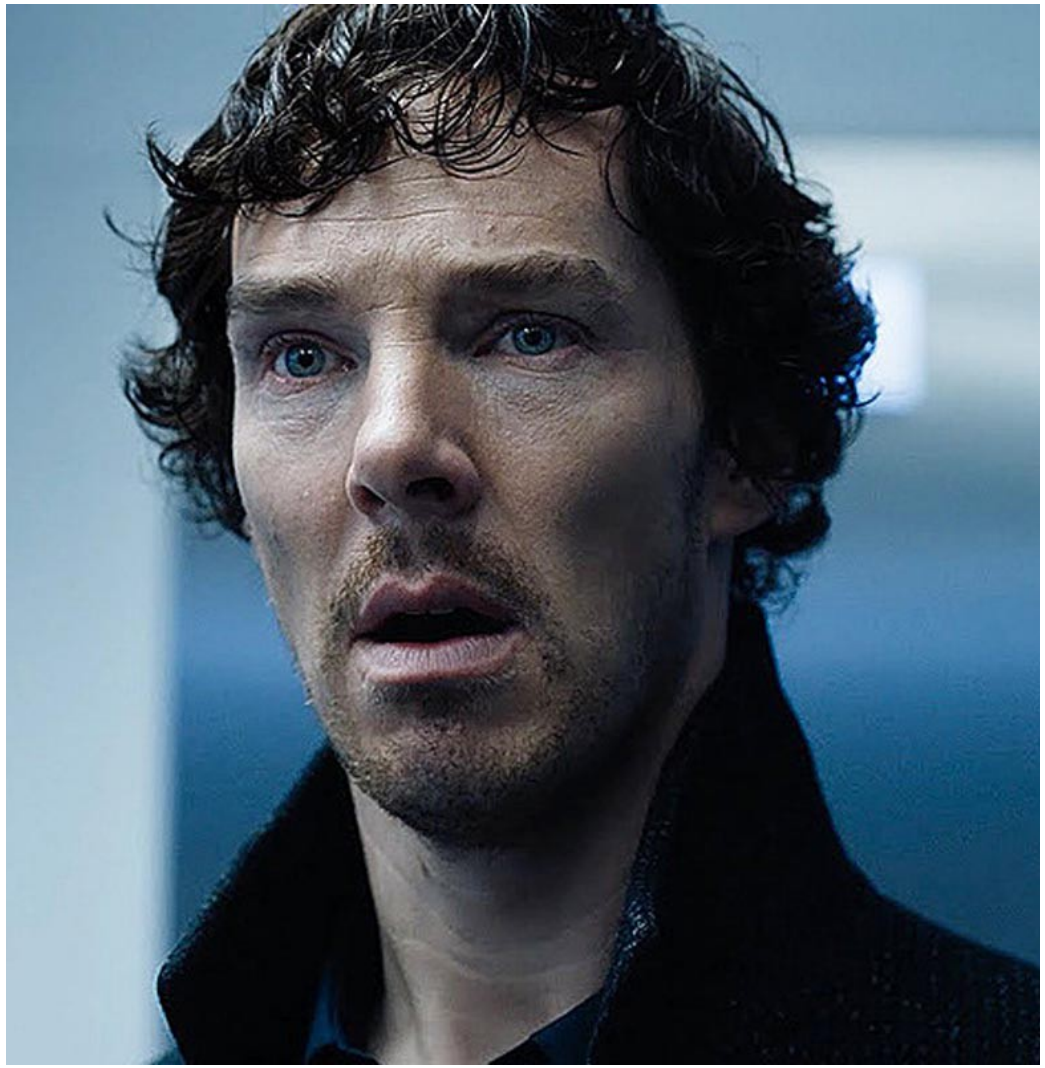
Round trip latency	TCP throughput with no packet loss Round trip latency	TCP throughput with 2% packet loss
0 ms	93.5 Mbps	3.72 Mbps
30 ms	16.2 Mbps	1.63 Mbps
60 ms	8.7 Mbps	1.33 Mbps
90 ms	5.32 Mbps	0.85 Mbps

Критика TCP

- Проблема медленного открытия соединений (TCP, TCP+TLC)
- Проблема медленного старта
- Слабая адаптация TCP к беспроводным сетям
- Критическое влияние не пропускной способности канала, а задержки

https://www.youtube.com/watch?v=RqZ9_Yq-ibM
https://www.youtube.com/watch?v=1Ih0bL2Zp1c

Александр Тоболь / Одноклассники



И?

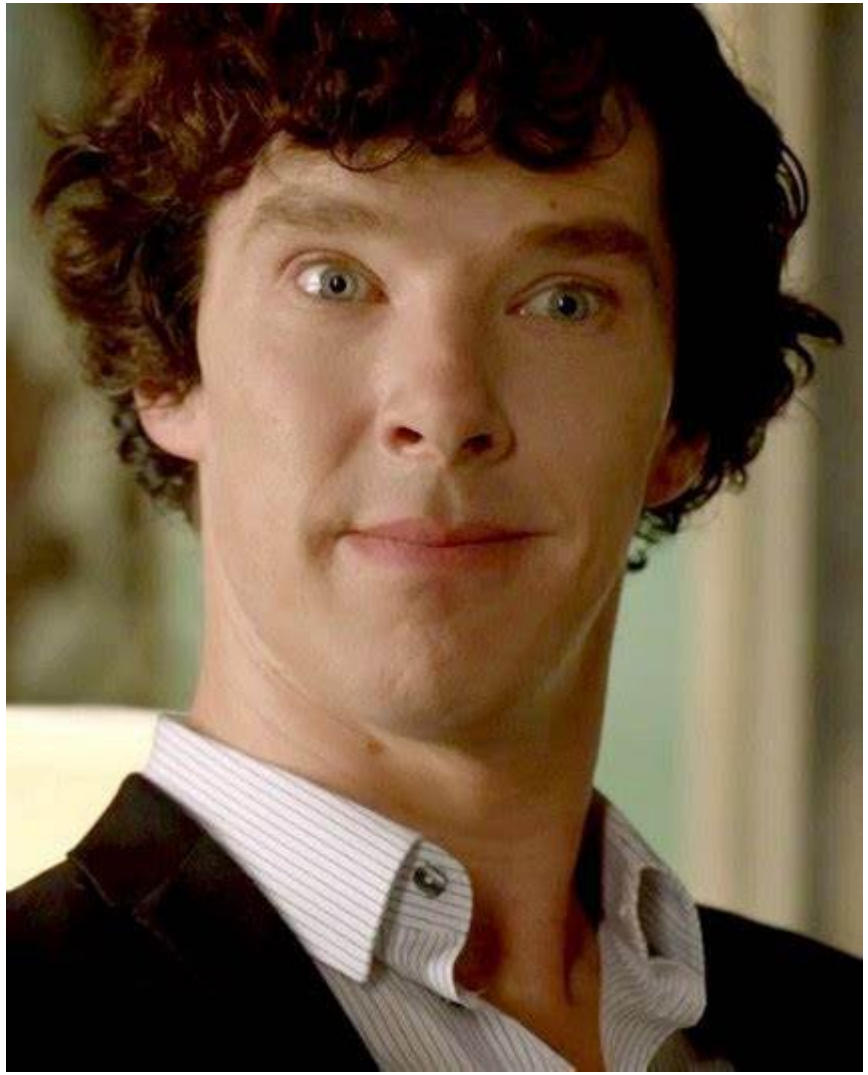
Раз все плохо,

может

написать

Хорошая идея, но...

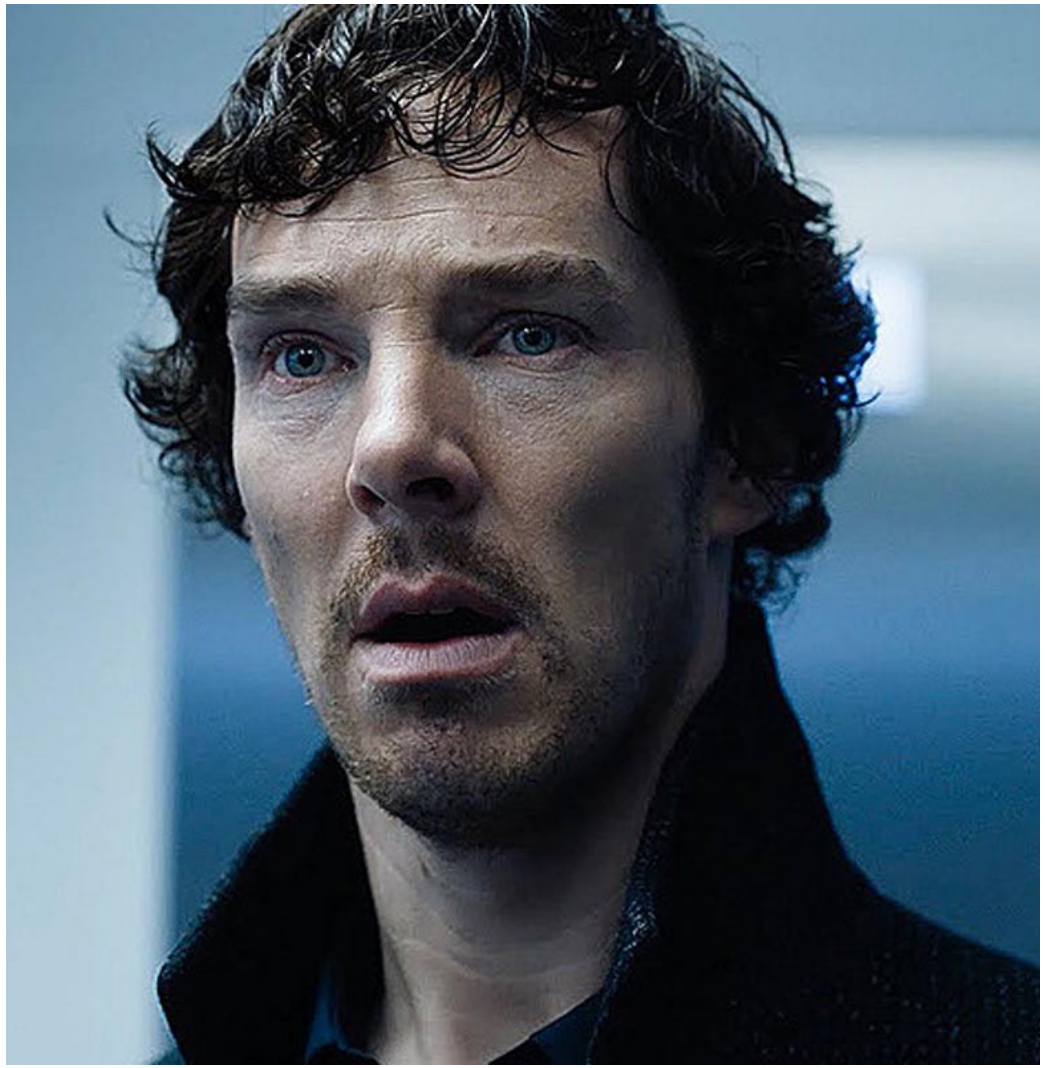
- Слишком «дорого»
- Может на уровне приложений что-то сделаем?



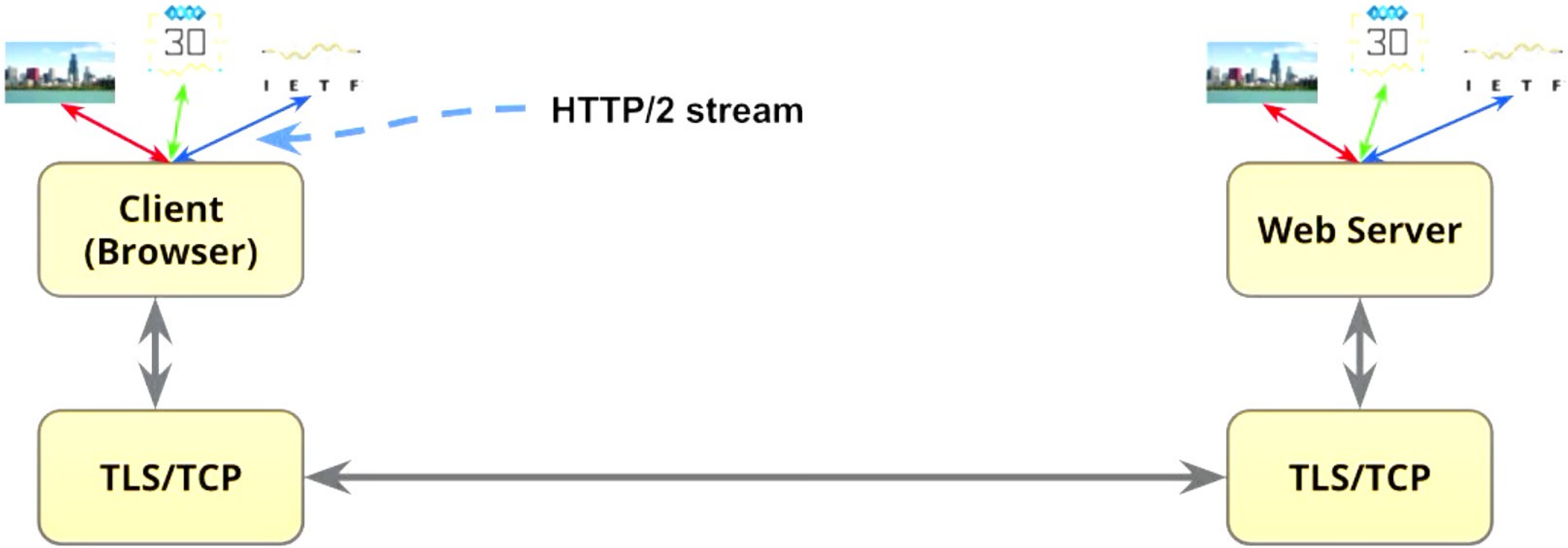
HTTP\1

Так уже есть HTTP\2

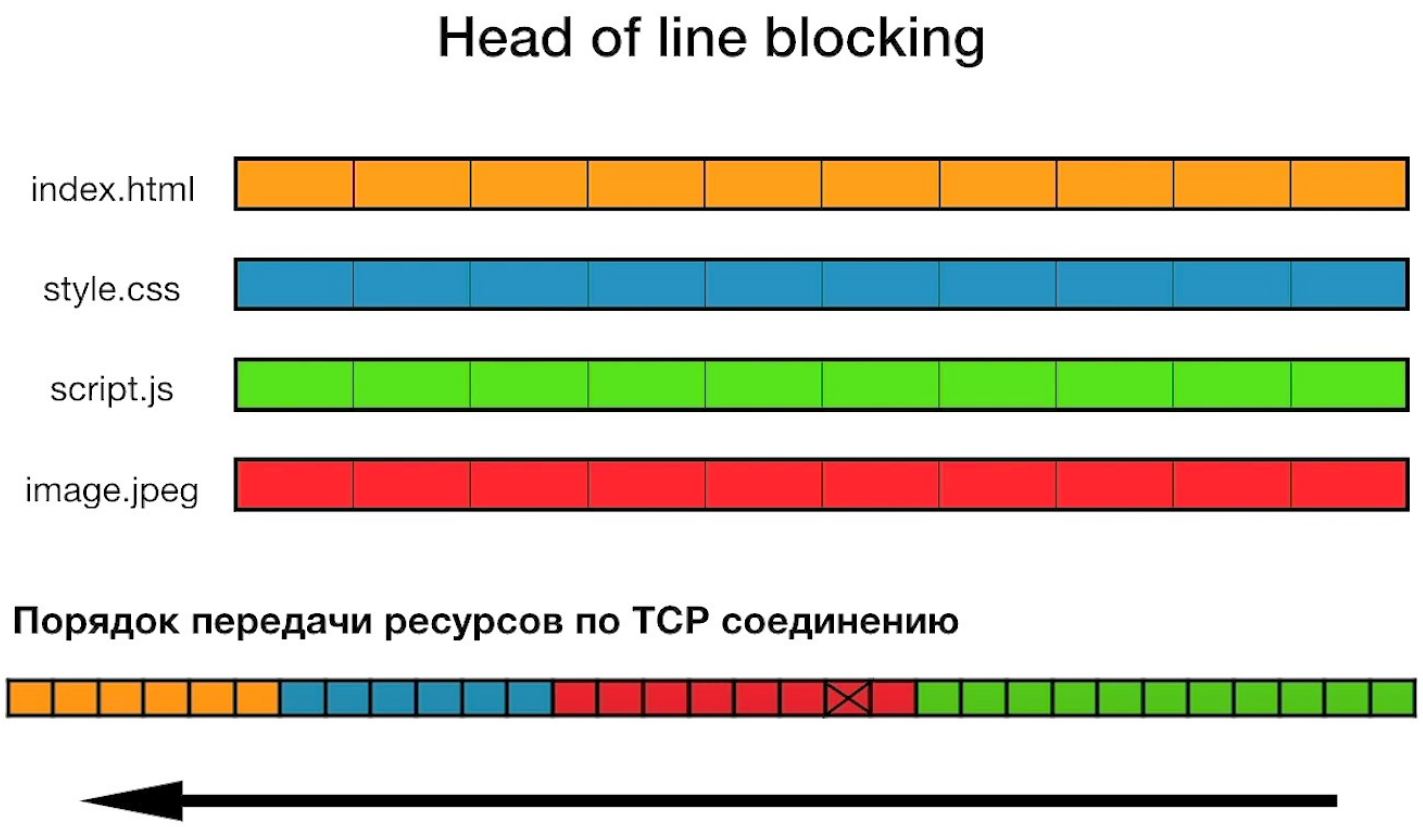
- Да, он есть и умеет мультиплексирование
  - А паузу\отмену в загрузке?
- Конечно, только он работает по TCP



HTTP/2

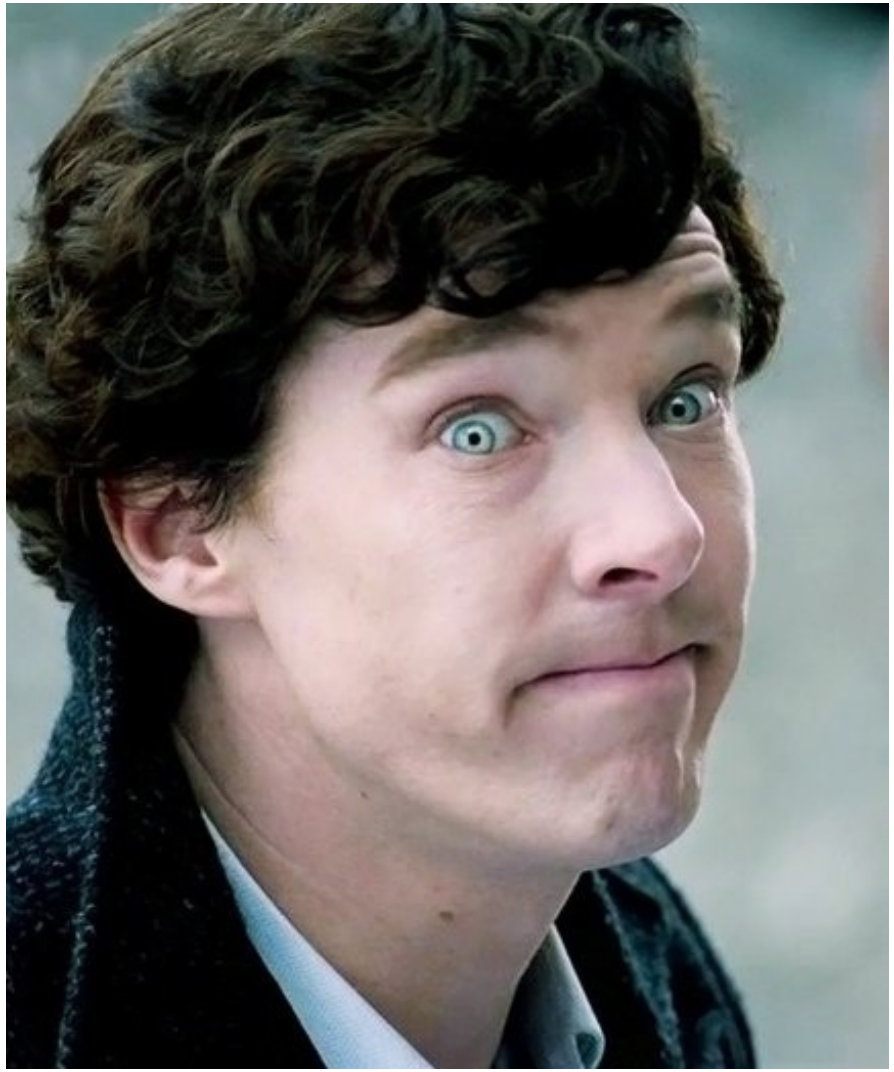

30
I E T F
HTTP/2 stream
Client
(Browser)
TLS/TCP
30
I E T F
Web Server
TLS/TCP

Head of Line blocking

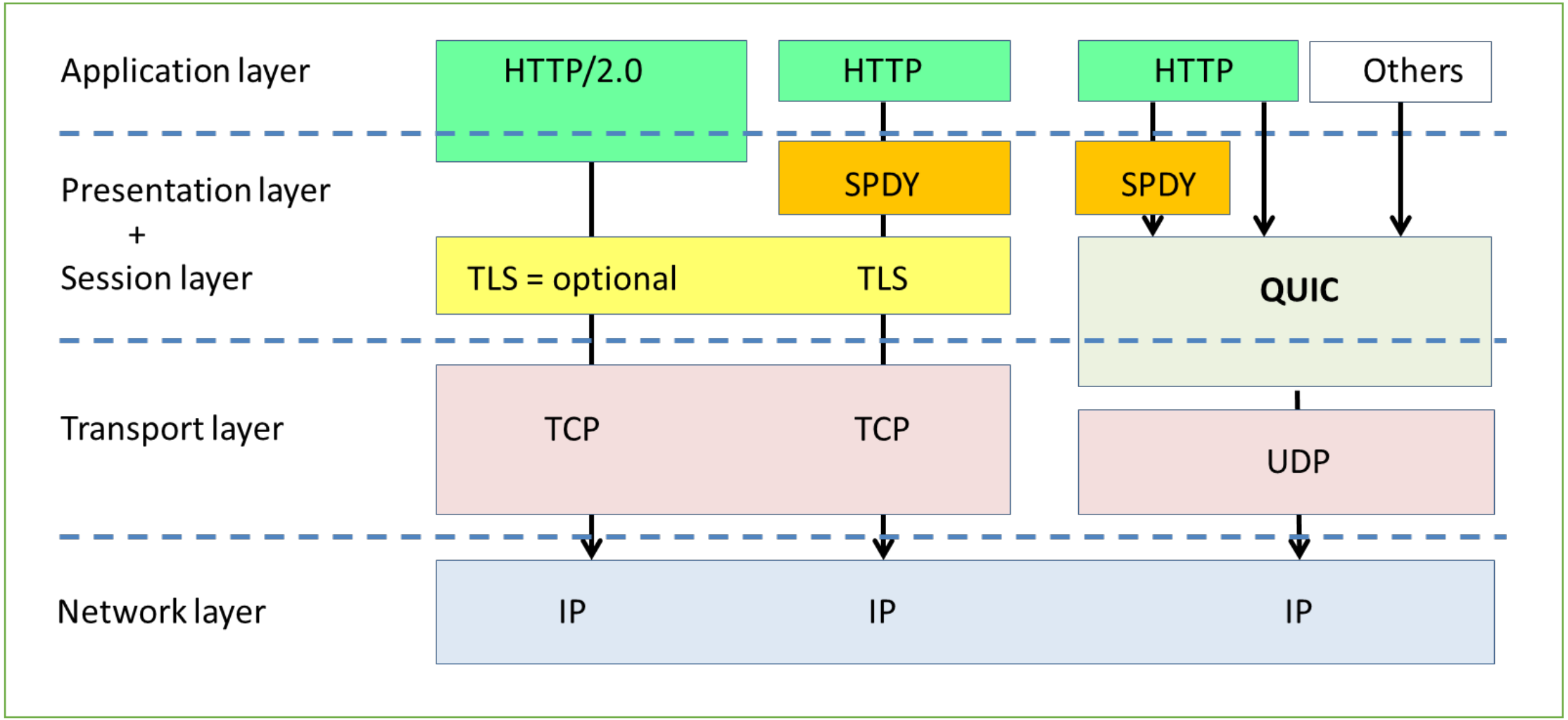


Делать то что?

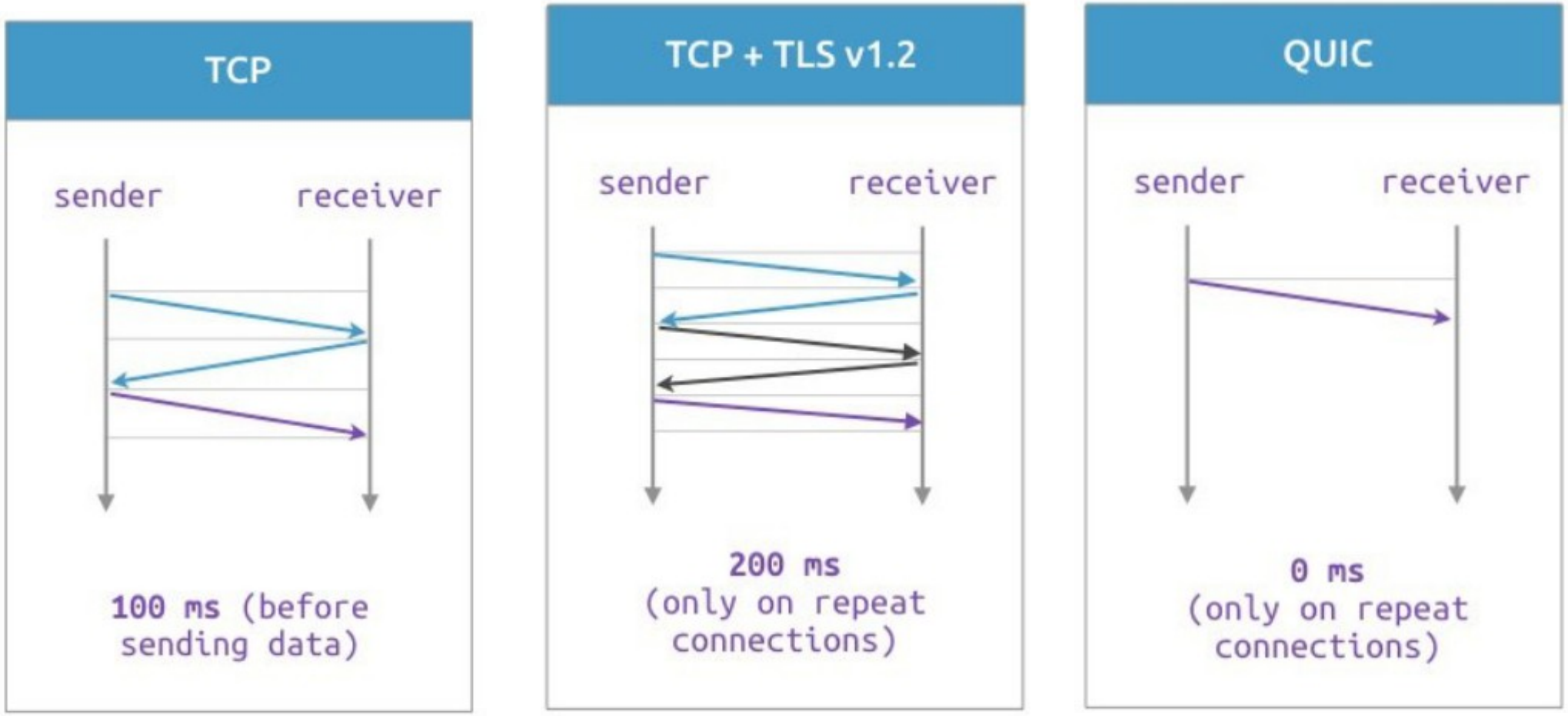
- TCP Tuning
  - Размеры окон и буферов
  - Congestion control algo
- QUIC aka HTTP/3



Переход на UDP



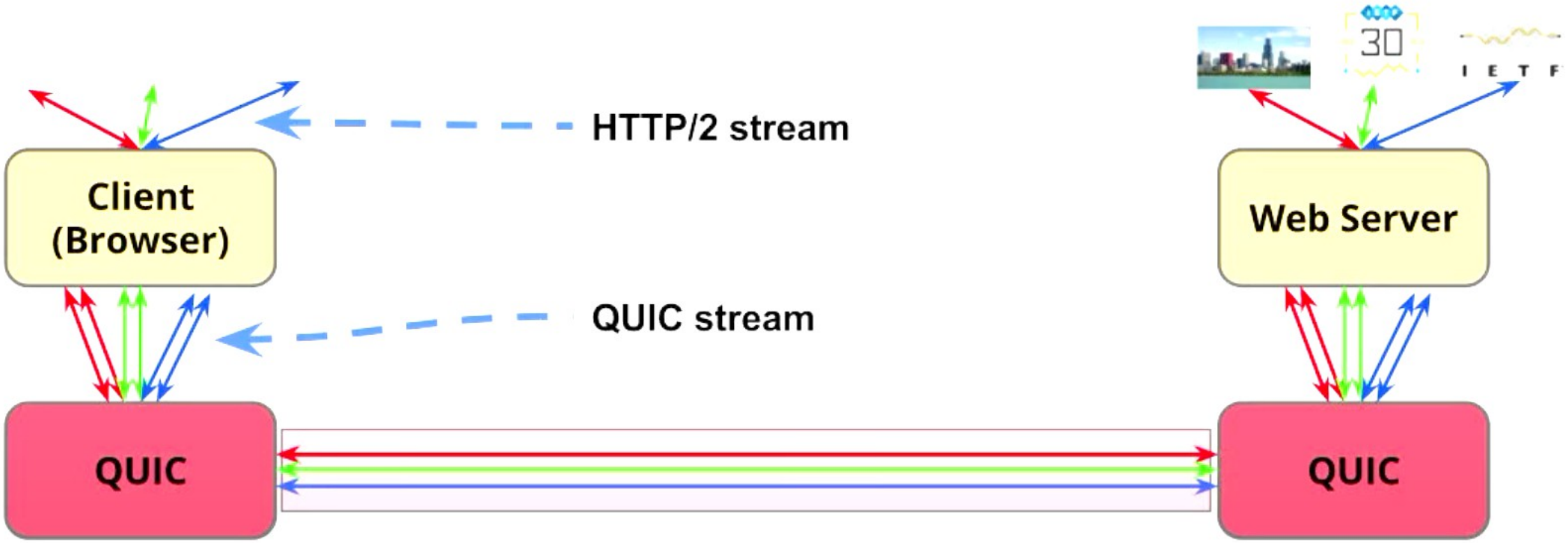
Переход на QUIC



https://infostart.ru/journal/news/tekhnologii/novyy-protokol-http-3-bolshe-ne-budet-ispolzovat-tcp-na

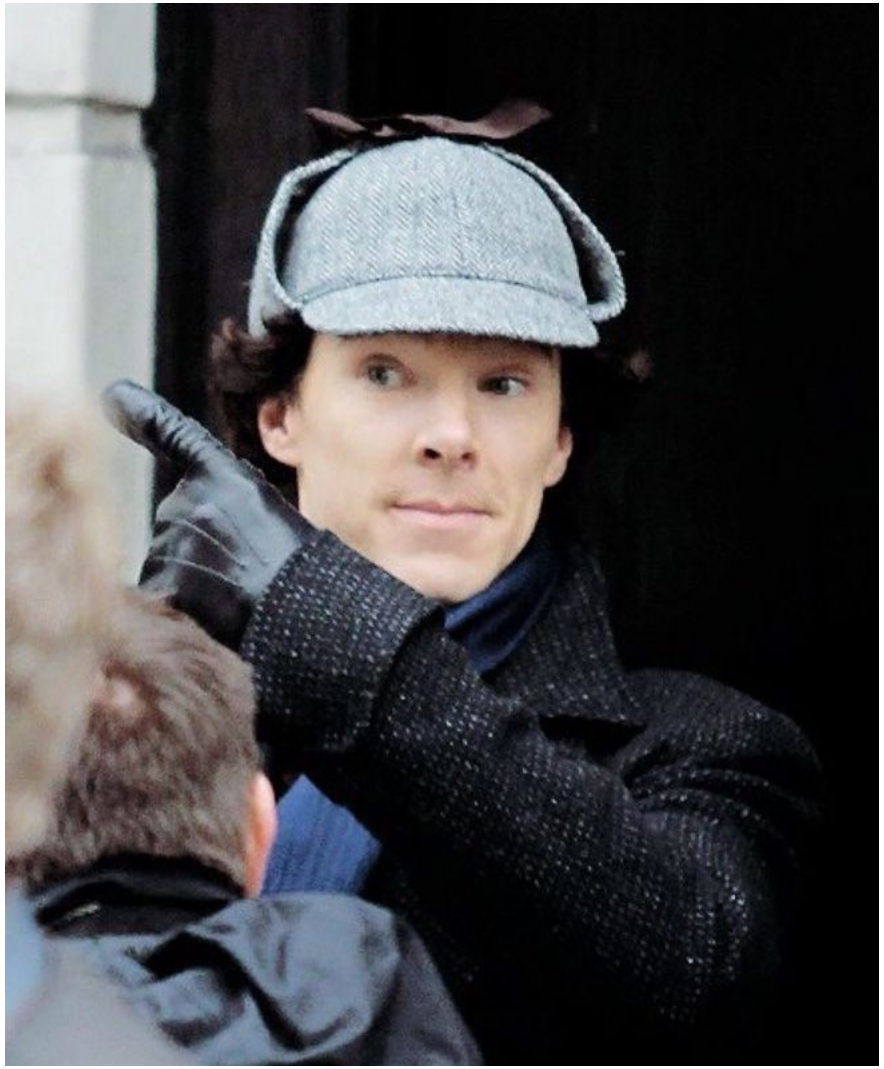
TCP handshake
Data
TLS v1.2 setup

Web и QUIC


HTTP/2 stream
Client
(Browser)
Web Server
QUIC stream
QUIC
QUIC
30
I E T F

В чем идея??

- UDP
- TLS handshake и логический handshake протокола совмещены
- Гарантия доставки и порядка доставки, перепосылка
- Multiplexing
- Реализация не в ядре, а в userspace

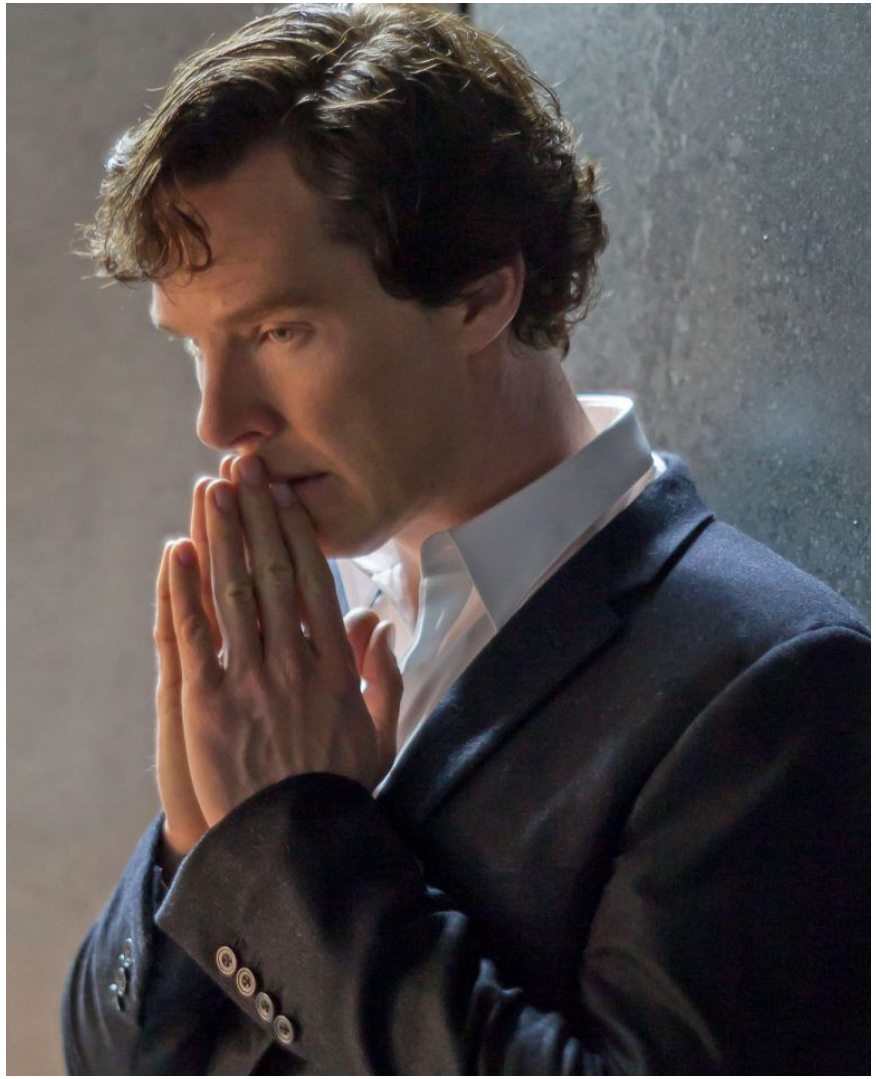


TCP vs QUIC

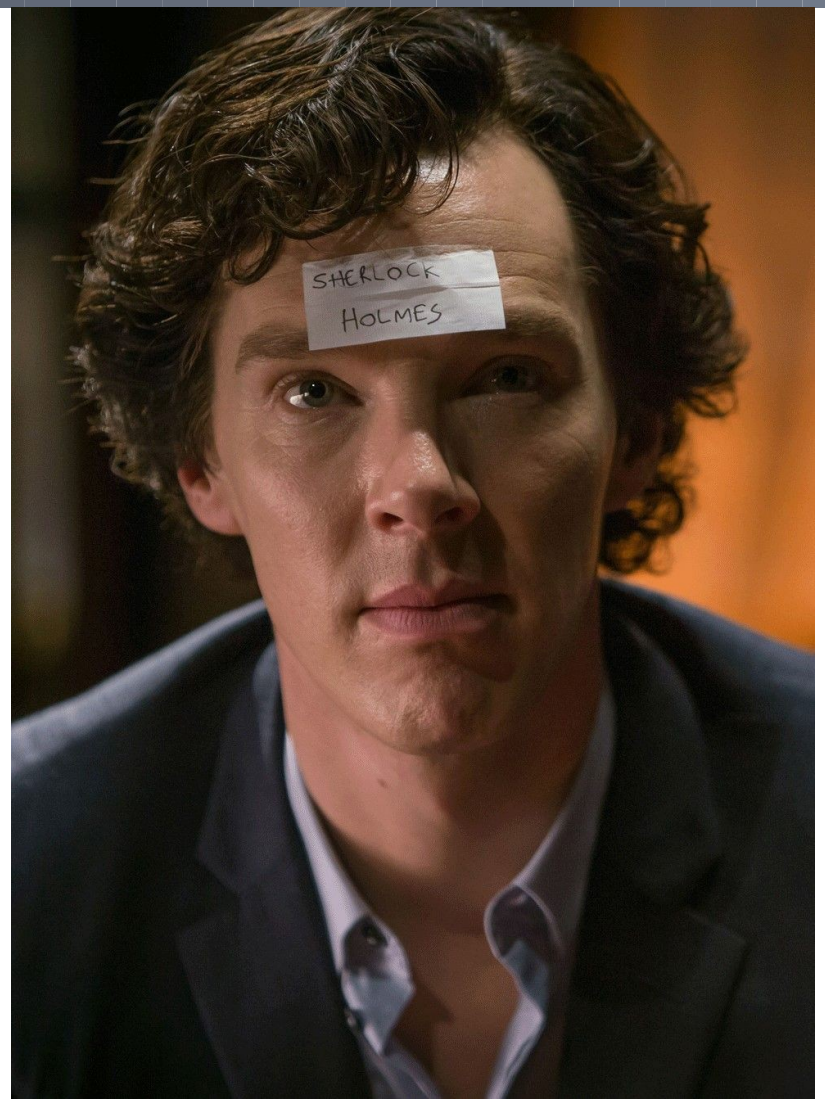
Bottleneck Bandwidth Mbps	One way Delay ms	Packet Loss %	QUIC Throughput Bits/s	Standard Deviation Mbps	Standard Error of Mean	TCP Throughput Bits/s	Standard Deviation Mbps	Standard Error of Mean
4	25ms	0	3,879,096	47.68	15.08	3,825,464	12.85	4.86
		0.5	3,878,496	52.13	15.05	3,773,696	2,443.81	736.84
		1.0	3,878,536	65.76	18.98	3,517,576	7,366.91	2,221.21
		2.0	3,866,544	1,299.27	391.74	2,697,104	9,788.43	3,095.37
8	25ms	0	7,758,360	55.90	18.63	7,650,944	24.33	8.60
		0.5	7,754,824	755.27	209.47	5,542,352	34,650.91	8,946.83
		1.0	7,670,056	14,735.02	4,086.76	3,961,408	25,873.86	8,624.62
		2.0	6,596,272	107,426.67	31,011.41	2,817,920	11,004.30	3,479.87
4	50ms	0	3,859,072	7,098.35	2,366.12	3,825,408	12.90	4.56
		0.5	3,878,640	61.79	17.14	2,850,752	8,668.31	3,876.59
		1.0	3,871,112	1,105.36	333.28	2,079,584	14,139.02	4,713.01
		2.0	3,573,936	39,897.73	12,029.62	1,725,344	99,259.85	35,093.66
8	50ms	0	7,758,256	56.60	21.39	7,651,080	9.07	4.05
		0.5	7,710,728	19,503.30	5,630.12	2,882,568	16,029.88	6,544.17
		1.0	7,054,712	107,708.44	28,786.29	2,048,808	5,104.05	1,929.15
		2.0	5,211,256	209,321.01	60,425.77	1,496,152	9,393.27	3,131.09

Что нужно, чтобы перейти на QUIC?

- Контроль двух сторон и сервера и клиента.



А TCP?

- Пока о станется для приложений без мультиплексинга
- Там где работаем с множеством вариантов клиентов и серверов.

- Спасибо за внимание!
- Вопросы??